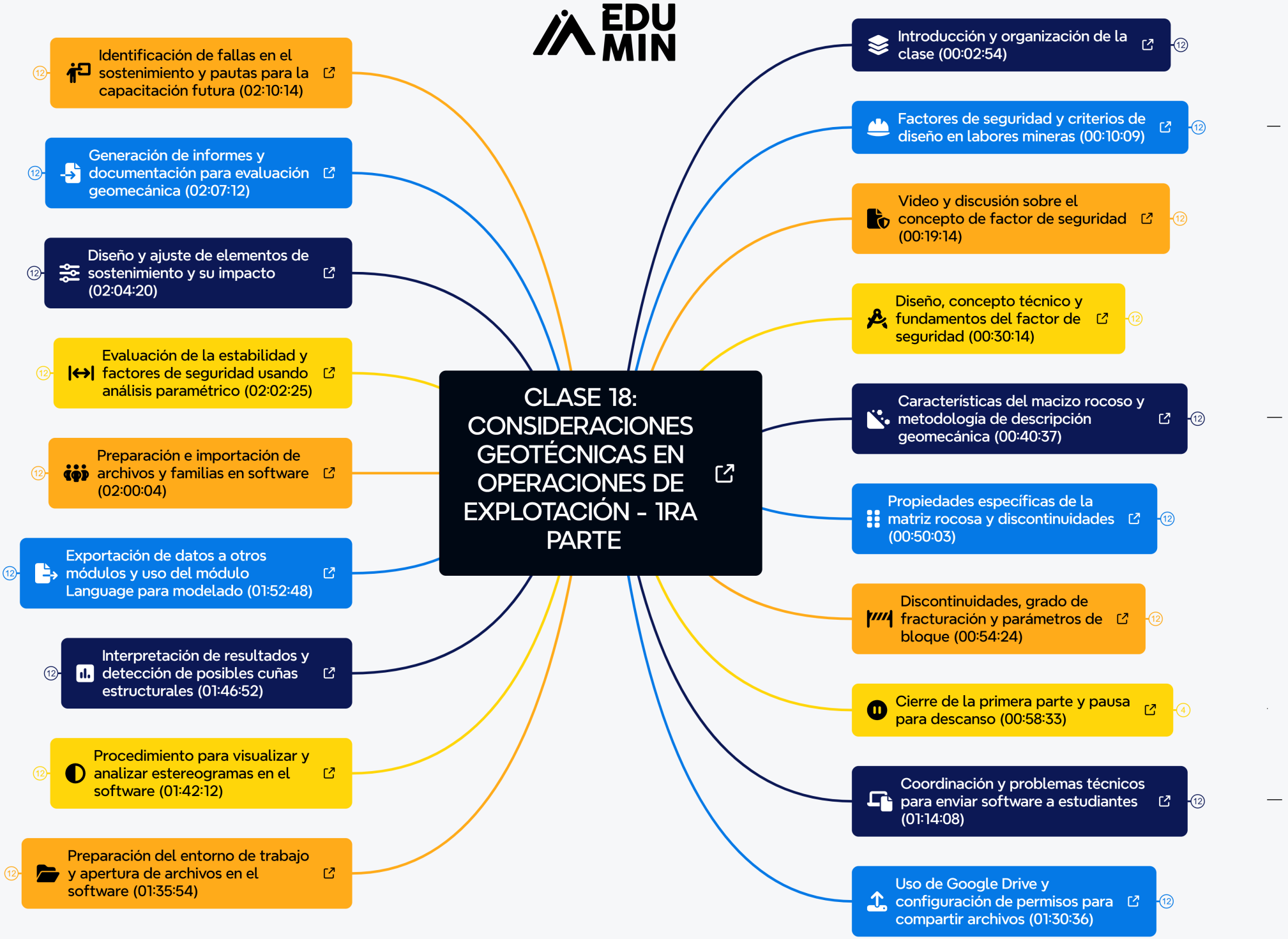
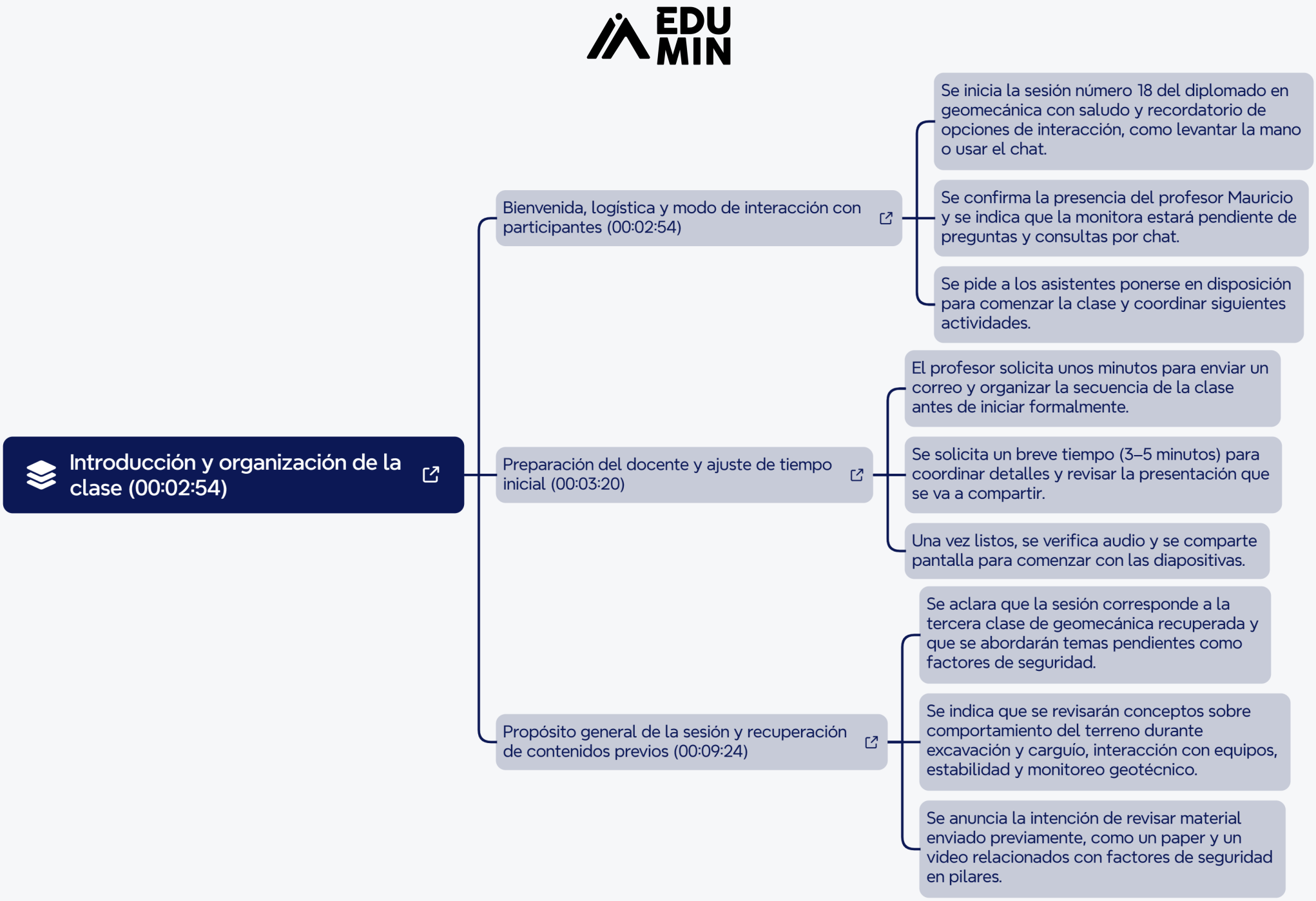

EDU MIN
CLASE 18: CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS EN OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN - 1RA PARTE
Introducción y organización de la clase (00:02:54)
Factores de seguridad y criterios de diseño en labores mineras (00:10:09)
Video y discusión sobre el concepto de factor de seguridad (00:19:14)
Diseño, concepto técnico y fundamentos del factor de seguridad (00:30:14)
Características del macizo rocoso y metodología de descripción geomecánica (00:40:37)
Propiedades específicas de la matriz rocosa y discontinuidades (00:50:03)
Discontinuidades, grado de fracturación y parámetros de bloque (00:54:24)
Cierre de la primera parte y pausa para descanso (00:58:33)
Coordinación y problemas técnicos para enviar software a estudiantes (01:14:08)
Uso de Google Drive y configuración de permisos para compartir archivos (01:30:36)
Identificación de fallas en el sostenimiento y pautas para la capacitación futura (02:10:14)
Generación de informes y documentación para evaluación geomecánica (02:07:12)
Diseño y ajuste de elementos de sostenimiento y su impacto (02:04:20)
Evaluación de la estabilidad y factores de seguridad usando análisis paramétrico (02:02:25)
Preparación e importación de archivos y familias en software (02:00:04)
Exportación de datos a otros módulos y uso del módulo Language para modelado (01:52:48)
Interpretación de resultados y detección de posibles cuñas estructurales (01:46:52)
Procedimiento para visualizar y analizar estereogramas en el software (01:42:12)
Preparación del entorno de trabajo y apertura de archivos en el software (01:35:54)


Introducción y organización de la clase (00:02:54)
Bienvenida, logística y modo de interacción con participantes (00:02:54)
Se inicia la sesión número 18 del diplomado en geomecánica con saludo y recordatorio de opciones de interacción, como levantar la mano o usar el chat.
Se confirma la presencia del profesor Mauricio y se indica que la monitora estará pendiente de preguntas y consultas por chat.
Se pide a los asistentes ponerse en disposición para comenzar la clase y coordinar siguientes actividades.
Preparación del docente y ajuste de tiempo inicial (00:03:20)
El profesor solicita unos minutos para enviar un correo y organizar la secuencia de la clase antes de iniciar formalmente.
Se solicita un breve tiempo (3–5 minutos) para coordinar detalles y revisar la presentación que se va a compartir.
Una vez listos, se verifica audio y se comparte pantalla para comenzar con las diapositivas.
Propósito general de la sesión y recuperación de contenidos previos (00:09:24)
Se aclara que la sesión corresponde a la tercera clase de geomecánica recuperada y que se abordarán temas pendientes como factores de seguridad.
Se indica que se revisarán conceptos sobre comportamiento del terreno durante excavación y carguío, interacción con equipos, estabilidad y monitoreo geotécnico.
Se anuncia la intención de revisar material enviado previamente, como un paper y un video relacionados con factores de seguridad en pilares.

Factores de seguridad y criterios de diseño en labores mineras (00:10:09)

- Definición y valores recomendados para labores temporales, permanentes y proyectos (00:10:09)
  - Se establece que el factor de estabilidad recomendado es 1.5 para labores permanentes y 1.2 para labores temporales, tomando estos valores como referencia para diseño.
  - Se menciona que para proyectos especiales ligados a infraestructura y afluencia de personal se puede requerir un factor mayor, por ejemplo superior a 2.2.
  - Se distingue entre factor de seguridad genérico y factor de resistencia (FOS vs. FR), aclarando que ambos comparten el concepto de relación entre capacidad y demanda.
- Ejemplo práctico: diseño y estabilidad de pilares en subniveles (00:11:11)
  - Se describe el método de explotación sublevel stoping (subniveles y perforación y voladura) con extracción mediante ventanas en la base del tajeo.
  - Se explica la configuración longitudinal de substepping en vetas de poca potencia, y la práctica de dejar pilares verticales (costilla/ripillar) y pilares horizontales (puente) para estabilidad.
  - Se enfatiza que la comparación entre esfuerzo actuante sobre el pilar y la resistencia del pilar es esencial, y que el fallo de un pilar puede provocar sobrecarga en pilares adyacentes con consecuencias graves.
- Procedimiento de análisis empírico y cálculo de esfuerzos principales (00:16:16)
  - Se indica la utilización de ensayos de roca y modelación numérica (por ejemplo Itasca) para obtener sigmas principales, con alternativas empíricas usando módulo de Young, Poisson y profundidad.
  - Se muestra cómo estimar esfuerzos in situ empíricamente a partir de propiedades físicas y la profundidad hasta superficie, aplicable para labores por encima de 500 m.
  - Se menciona la incorporación de resultados experimentales en informes técnicos para determinar factores de estabilidad en pilares y galerías.

EDU MIN

Video y discusión sobre el concepto de factor de seguridad (00:19:14)

- Observaciones del video: interpretación del factor de seguridad y sus limitaciones (00:19:14)
  - El video expone que el factor de seguridad refleja la condición poscavación versus condición previa de estabilidad, y que el FOS no es la única variable para la decisión final.
  - Se muestra un ejemplo de análisis donde el FOS no alcanza el valor deseado en ciertas zonas del taladro o caja piso, reiterando la necesidad de evaluar desplazamientos, esfuerzos y discontinuidades.
  - Se destaca que el FOS es relativo y requiere complementarse con análisis de desplazamientos, esfuerzos y persistencia de discontinuidades para una recomendación adecuada.
- Criterios para seleccionar factores de seguridad según contexto y consecuencias (00:21:54)
  - Se proponen valores guía: 1.2 mínimo para labores temporales, 1.5 para labores permanentes y >2.2 para proyectos con infraestructura y alta presencia de personal.
  - Se argumenta que la selección depende del conocimiento del material, la incertidumbre en propiedades mecánicas, la criticidad del elemento y si su fallo afecta vidas humanas.
  - Se citan ejemplos comparativos, como la industria aeronáutica que trabaja con FOS cercanos a uno por control exhaustivo y necesidad de minimizar peso, contraponiedo carga estática vs dinámica.
- Importancia de parámetros de laboratorio y ensayos de campo para estimaciones confiables (00:23:06)
  - Se subraya que los parámetros de laboratorio son fundamentales y más fiables que pruebas de campo como martillo Schmidt o esclerómetro, que tienen mayor margen de error.
  - Se recomienda usar correlaciones empíricas junto con modelamiento y la experiencia geomecánica para obtener análisis robustos.
  - Se advierte que la calidad de los ensayos, limpieza de la muestra y metodología influyen en la confiabilidad de las propiedades mecánicas empleadas en diseño.

Diseño, concepto técnico y fundamentos del factor de seguridad (00:30:14)

- Definición técnica del factor de seguridad y su formulación básica (00:30:14)
  - Se define el factor de seguridad como la relación entre carga última y carga admisible, o entre esfuerzo último y esfuerzo admisible, según la presentación de resultados.
  - Se explica el concepto de carga última a partir de ensayos estandarizados donde una probeta se somete a incremento de carga hasta la falla y se obtiene el esfuerzo último.
  - Se enfatiza que el esfuerzo admisible debe ser menor que el esfuerzo último y que la selección del coeficiente depende de la incertidumbre y criticidad del elemento.
- Interpretación del diagrama esfuerzo-deformación y clasificación de materiales dúctiles y frágiles (00:31:04)
  - Se describe el comportamiento mecánico en el ensayo: materiales dúctiles presentan curva con endurecimiento y deformación significativa antes de fractura, materiales frágiles fallan súbitamente.
  - Se indica que el punto de fractura en la curva esfuerzo-deformación corresponde al esfuerzo último que se utiliza para el cálculo del FOS.
  - Se aclara que en materiales dúctiles se trabaja con área original para cálculo de esfuerzo y que para frágiles la variación de área es insignificante.
- Uso del factor de seguridad en diseño y dimensionamiento de elementos (00:38:31)
  - Se destaca que para ingenieros el objetivo es diseñar dimensiones de elementos basadas en FOS, usando esfuerzos últimos de tablas y calculando esfuerzos admisibles resultantes del diseño.
  - Se ejemplifica que un FOS de dos implica diseñar para trabajar al 50% del esfuerzo último, dejando un margen de seguridad frente a sobrecargas.
  - Se recuerda que el FOS puede expresarse tanto en términos de esfuerzos como de cargas, dependiendo del procedimiento de cálculo estructural.

Características del macizo rocoso y metodología de descripción geomecánica (00:40:37)

- Definición del macizo rocoso como medio discontinuo, heterogéneo y anisótropo (00:40:37)
  - El macizo rocoso se define como conjunto de bloques de matriz rocosa y discontinuidades que afectan el medio, caracterizado mecánicamente como medio discontinuo con resistencia a tracción nula o muy baja.
  - Se describe la matriz rocosa como el material entre discontinuidades, con comportamiento anisótropo y heterogéneo ligado a su fábrica y microestructura.
  - Se puntualiza que la respuesta del macizo ante excavaciones implica deformación y/o rotura preferentemente a lo largo de planos de discontinuidad.
- Etapas para la descripción y mapeo del macizo rocoso en campo (00:42:09)
  - Se enumeran las etapas: descripción general del afloramiento, división de zonas, descripción detallada de cada zona, determinación de parámetros del macizo y caracterización global y clasificación geomecánica.
  - Se enfatiza la importancia del mapeo de afloramientos para identificar litología, fallas, estructuras mineralizadas y continuidad de discontinuidades en superficie.
  - Se indica que la división de zonas se define por criterios litológicos y estructurales, dependiendo de heterogeneidad, extensión y finalidad investigativa.
- Parámetros a describir en cada zona y su relevancia para la clasificación geomecánica (00:45:32)
  - Para cada zona se deben describir propiedades físicas y mecánicas de la matriz (resistencia, meteorización, RQD, aperturas) y características de discontinuidades (familias, orientación, relleno, rugosidad).
  - Se menciona la importancia de determinar número de familias de discontinuidades, orientación relativa a la obra, tamaño y forma de bloques, y grado de fracturación.
  - Se presenta el uso de índices como RQD y correlaciones con ensayos de campo (martillo Schmidt, ensayo de carga puntual) para estimar resistencia a compresión simple.

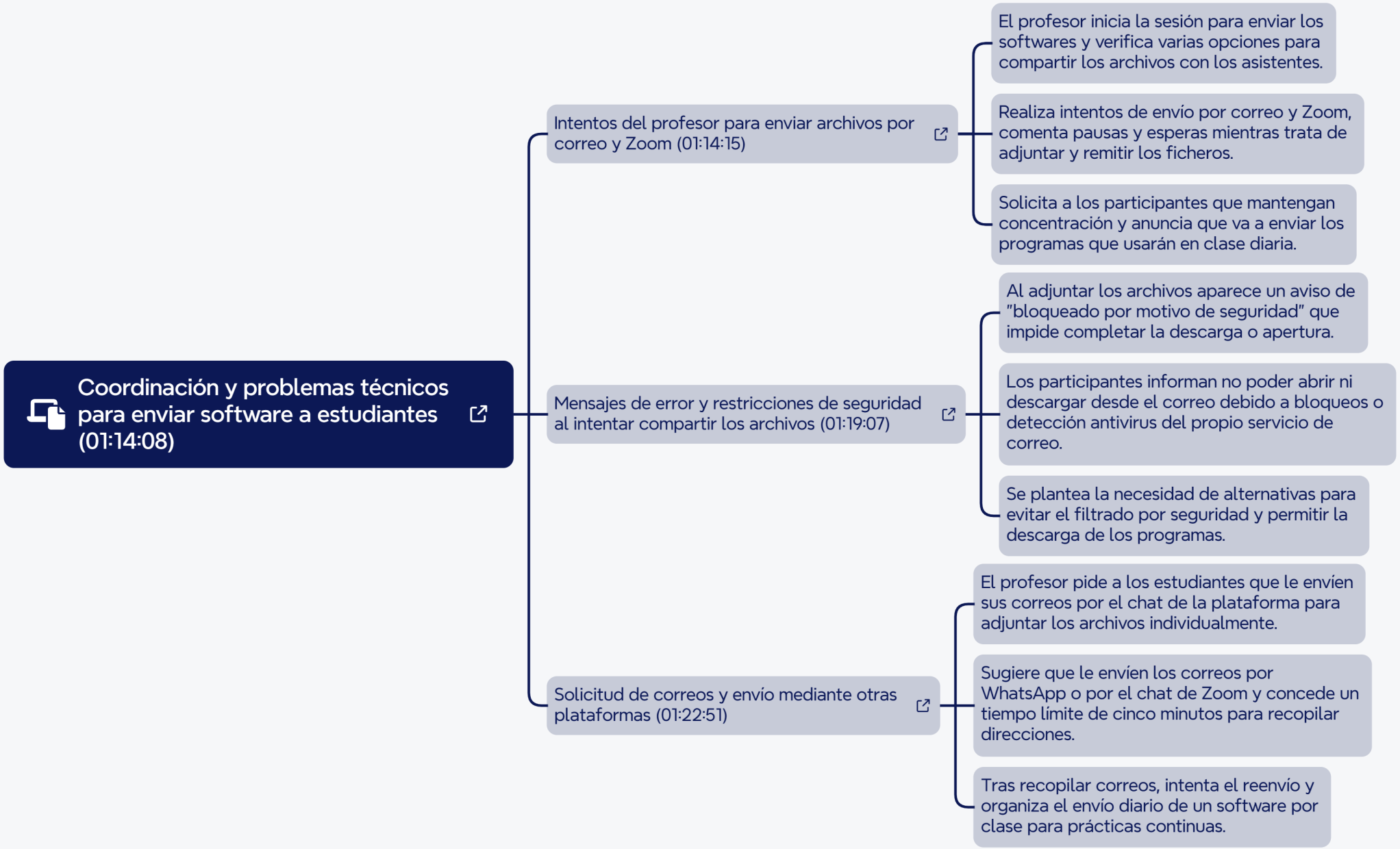
Propiedades específicas de la matriz rocosa y discontinuidades (00:50:03)

- Caracterización mineralógica, textura y propiedades físicas en campo (00:50:09)
  - Se debe identificar composición mineralógica, forma y tamaño de granos, color, transparencia y dureza como indicadores prácticos de la matriz rocosa en campo.
  - La composición mineralógica ayuda a determinar presencia de minerales como cuarzo, sulfuros o óxidos que influyen en comportamiento mecánico y alteración.
  - La dureza y el tamaño de los granos aportan información sobre la resistencia y la clasificación del macizo ante cargas y procesos de excavación.
- Meteorización, alteración y formación de suelos a partir de la roca madre (00:51:22)
  - Meteorización o alteración se define como desintegración física y/o química de materiales geológicos en superficie causada por agentes ambientales como humedad, temperatura y agentes químicos.
  - Los procesos de meteorización generan suelos in situ o sedimentos transportados que modifican las propiedades mecánicas y la respuesta del macizo rocoso.
  - Se recalca que las rocas superficiales tienden a presentar mayor fracturación y alteración en comparación con aquellas en el interior de la mina, afectando estabilidad y diseño.
- Estimación de la resistencia a compresión simple y uso de índices y ensayos de campo (00:52:57)
  - La resistencia a compresión simple puede estimarse mediante índices de campo o correlaciones con ensayos sencillos como el ensayo de carga puntual o martillo Schmidt.
  - Se mencionan rangos orientativos de resistencia en megapascales asociados a denominaciones como muy blanda, moderadamente dura, dura y extremadamente dura.
  - Se destaca que para diseños se utilizarán sobre todo rocas con características moderadas o duras, evitando materiales muy blandos que muestren evidente inestabilidad.

Discontinuidades, grado de fracturación y parámetros de bloque (00:54:24)

- Definición y comportamiento mecánico de las discontinuidades en el macizo (00:54:24)
  - Una discontinuidad es cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que separa bloques en el macizo rocoso y cuya resistencia a tracción suele ser baja o nula.
  - El comportamiento mecánico de las discontinuidades se caracteriza por su resistencia al corte y por las propiedades del material de relleno entre las superficies de falla.
  - Es esencial considerar número, orientación y persistencia de familias de discontinuidades para modelar mecanismos de rotura y deformación.
- Influencia del número de familias de discontinuidades en la forma y el tamaño de bloques (00:55:45)
  - El tamaño de bloque resultante depende del número de familias de discontinuidades: una familia tiende a grandes tabulares, dos familias generan dirección preferente, y tres familias forman bloques poliedrales más angulares.
  - La geometría y orientación de familias de discontinuidades respecto a la labor condicionan la estabilidad de taludes, galerías y otras obras.
  - En mapeo geomecánico se registra familias paralelas al eje de la labor o transversales, lo cual determina estrategias de sostenimiento y diseño de excavaciones.
- Índices y clasificación del grado de fracturación, incluyendo el RQD (00:56:46)
  - El grado de fracturación se expresa habitualmente con el índice RQD, que ayuda a clasificar el macizo desde roca muy buena (RQD alto) hasta roca muy fracturada o triturada (RQD bajo).
  - Se mencionan clases descriptivas (por ejemplo tipos 1 a 6) que relacionan la calidad del macizo con la dimensión y regularidad de los bloques.
  - La caracterización mediante RQD y otras métricas alimenta las clasificaciones geomecánicas usadas para diseño de sostenimiento y pronósticos de comportamiento.

- **Cierre de la primera parte y pausa para descanso (00:58:33)**
  - Indicaciones finales antes del receso de 15 minutos (00:58:33)
    - Se informa a los estudiantes de un breve break de 15 minutos para relajarse y retomar más adelante la segunda parte de la clase.
    - Se asegura a los alumnos que, en ausencia de preguntas adicionales, se hará la pausa y se retomará el contenido pendiente posteriormente.
    - La pausa se realiza tras haber cubierto factores de seguridad, diseño de pilares, y caracterización detallada del macizo rocoso, preparando el terreno para prácticas y ejercicios posteriores.


Coordinación y problemas técnicos para enviar software a estudiantes (01:14:08)
Intentos del profesor para enviar archivos por correo y Zoom (01:14:15)
El profesor inicia la sesión para enviar los softwares y verifica varias opciones para compartir los archivos con los asistentes.
Realiza intentos de envío por correo y Zoom, comenta pausas y esperas mientras trata de adjuntar y remitir los ficheros.
Solicita a los participantes que mantengan concentración y anuncia que va a enviar los programas que usarán en clase diaria.
Mensajes de error y restricciones de seguridad al intentar compartir los archivos (01:19:07)
Al adjuntar los archivos aparece un aviso de "bloqueado por motivo de seguridad" que impide completar la descarga o apertura.
Los participantes informan no poder abrir ni descargar desde el correo debido a bloqueos o detección antivirus del propio servicio de correo.
Se plantea la necesidad de alternativas para evitar el filtrado por seguridad y permitir la descarga de los programas.
Solicitud de correos y envío mediante otras plataformas (01:22:51)
El profesor pide a los estudiantes que le envíen sus correos por el chat de la plataforma para adjuntar los archivos individualmente.
Sugiere que le envíen los correos por WhatsApp o por el chat de Zoom y concede un tiempo límite de cinco minutos para recopilar direcciones.
Tras recopilar correos, intenta el reenvío y organiza el envío diario de un software por clase para prácticas continuas.

Uso de Google Drive y configuración de permisos para compartir archivos (01:30:36)

Decisión de subir archivos a Google Drive y comprimir si es necesario (01:30:36)

- Se plantea como solución subir los archivos a Google Drive y comprimirlos para evitar que el correo los marque como virus.
- Los asistentes recomiendan comprimir y alojar en Drive para compartir mediante enlace en el chat, facilitando la descarga para todos.
- El profesor confirma que va a cargar los archivos al Drive y generar enlaces públicos para compartirlos.

Configuración de permisos de enlace y problemas con acceso restringido (01:33:29)

- Al compartir el enlace inicialmente aparece el estado "solicitar acceso" para algunos participantes, lo que impide la descarga.
- Se indica cómo cambiar la configuración de compartición desde los tres puntos del archivo en Drive y seleccionar "cualquiera con el enlace".
- Tras ajustar la opción a que el enlace sea accesible por cualquiera, los estudiantes pueden descargar los archivos sin solicitar acceso.

Verificación de descargas y organización de carpetas para prácticas (01:34:53)

- El profesor pide confirmación de recepción y descarga por parte de los asistentes para empezar la sesión práctica.
- Recomienda guardar los archivos en carpetas identificables, por ejemplo nombrando la carpeta "rock" o "softwares", para ubicar el material de cada clase.
- Explica que habrá un software diario y que les proporcionará manuales y tutoriales en dichas carpetas para facilitar el aprendizaje autónomo.

Preparación del entorno de trabajo y apertura de archivos en el software (01:35:54)

- Confirmación de acceso a los distintos programas y módulos (01:36:08)
  - Se verifica que los asistentes pueden abrir el conjunto de programas: language, rock support, rock file, data y una versión antigua denominada Face 2.
  - El profesor indica que, una vez abiertos, los participantes deben explorar los comandos y familiarizarse con las herramientas básicas.
  - Se otorga tiempo para que todos confirmen que tienen acceso a los programas necesarios y se anuncian tres minutos adicionales para los rezagados.
- Distribución de manuales y tutoriales junto con los ejemplos prácticos (01:39:20)
  - Se menciona que las pequeñas carpetas contienen manuales y guías, incluyendo un tutorial que cubre desde versiones antiguas hasta las actuales.
  - El docente recomienda leer y traducir los manuales con calma y comenzar a practicar con los ejemplos suministrados.
  - Indicaciones sobre escala de colores, selección de planos (rosetas) y elementos de interfaz que aparecen en los tutoriales.
- Organización de los ejemplos y selección de un caso para la práctica (01:41:07)
  - El profesor abre una carpeta de ejemplos y elige un ejemplo más sencillo para la práctica, explicando que los ejemplares contienen orientaciones, calidades y tipos de juntas.
  - Señala que algunos ejemplos incluyen información sobre presencia de agua o mineral, aunque la práctica se centrará en orientación de fracturas.
  - Menciona la existencia de un archivo con 324 medidas (puntos) que servirá para generar familias de fracturas y su análisis posterior.

Procedimiento para visualizar y analizar estereogramas en el software (01:42:12)

- Ajustes de visualización del stereograma y opciones de display (01:42:31)
  - Instruye usar el botón derecho del ratón para acceder a "display option" y cambiar el fondo a blanco para facilitar la visualización.
  - Se recalca que todos deben estar con las mismas opciones para evitar confusiones y mantener la uniformidad en la práctica.
  - Pide que confirmen que están en línea y que el archivo seleccionado se ha abierto correctamente.
- Selección de opciones de estereograma y configuración de área de trabajo (01:43:52)
  - Indica acceder a "stereonet options" y configurar la vista en modo "area", ya que el análisis se centrará en áreas de concentración de polos.
  - Explica que el adset o "ads set" permite segmentar la distribución de polos para identificar concentraciones y zonificaciones.
  - Se muestran las tres zonas en las que queda dividido el plot y la forma de agrupar los polos por color para detectar concentraciones.
- Identificación y encierro de planos (01:45:20)
  - El docente guía cómo encerrar visualmente las agrupaciones de polos para definir planos (plano uno, plano dos, plano tres y plano cuatro).
  - Indica la necesidad de ajustar el encierro para abarcar la mayor concentración de puntos y cómo proceder con el adset para capturar cada familia.
  - Describe que al finalizar el procedimiento se observan las cuatro orientaciones principales que representan las familias detectadas en la muestra.

Interpretación de resultados y detección de posibles cuñas estructurales (01:46:52)

- Observación de las cuatro orientaciones y su relación espacial (01:47:01)
  - Se identifican las cuatro familias de fracturas resultantes del stereograma y se revisan su disposición espacial en el diagrama.
  - El profesor consulta cómo eliminar o ajustar elementos visibles en la interfaz para clarificar la lectura de las familias.
  - Confirma que la extracción de familias está lista y que se puede proceder a describir su impacto en un trabajo o explotación.
- Análisis de generación de cuñas y zonas críticas según la dirección de la labor (01:48:41)
  - Se comenta que la intersección de tres orientaciones puede originar la generación de cuñas en determinadas zonas de la excavación.
  - Se propone imaginar una dirección de trabajo (eje de labor) trazada sobre el plano para evaluar dónde se producirían cuñas y peligros potenciales.
  - Se aclara que la identificación de áreas con cruce de familias indica dónde es más probable la formación de cuñas y desprendimientos.
- Relación entre datos del stereograma y la práctica de diseño de labor (01:49:46)
  - Explica que, una vez realizado el estereograma, el software entrega el set y el número de familias que caracterizan la labor según las tomas de fracturas.
  - Señala que, con 324 puntos de toma, se han generado cuatro familias, lo cual permite modelar la estabilidad de la excavación.
  - Indica que el siguiente paso es trasladar esa información al módulo "language" para describir y cuantificar el riesgo de cuñas en la labor.

Exportación de datos a otros módulos y uso del módulo Language para modelado (01:52:48)

- Preparación y exportación de datos hacia el módulo Language (01:53:01)
  - Los asistentes deben abrir la carpeta correspondiente y localizar el software "language" para continuar el análisis.
  - Se verifica la recepción de un archivo específico que permitirá la importación de los datos al módulo de modelado y análisis.
  - El profesor menciona que enviará un archivo adicional por correo para que lo abran en el software correspondiente y lo incorporen al proyecto.
- Importación de archivos DXF para visualización de secciones (01:57:59)
  - Explica que para cargar cortes o secciones dibujadas en AutoCAD, los archivos deben guardarse en formato DXF para que el software los importe correctamente.
  - Los estudiantes deben usar la opción "importar DXF" y seleccionar el archivo guardado, lo que permitirá visualizar la sección en blanco dentro del proyecto.
  - Recomienda organizar estos archivos en la misma carpeta del proyecto para facilitar su uso y evitar confusiones en la carga de datos.
- Configuración del proyecto y revisión de datos de entrada en el módulo (01:59:21)
  - Indica abrir el proyecto dentro del módulo 3D and view (vista 3D) y definir el nombre del proyecto, las unidades y las toneladas para el modelado.
  - En el apartado input data (datos de entrada) se revisan las orientaciones, joints (juntas) y propiedades que van a alimentar el análisis.
  - Se menciona que las fracturas importadas desde el módulo dips (o Dips) se integran en el input data para su posterior uso en el modelado del comportamiento estructural.

Preparación e importación de archivos y familias en software (02:00:04)

- Apertura y verificación de archivos importados en el proyecto (02:00:16)
  - Se guarda el archivo con un sufijo para diferenciar versiones y se procede a abrirlo desde la opción de importar del software.
  - Se localiza el archivo "Dips example" y se abre el guion uno para cargar las familias correspondientes al análisis.
  - Tras la importación se comprueba la presencia de las cuatro familias mediante la apertura del elemento identificado como 50 194 o 5094 para asegurar la integridad de los datos cargados.
- Aplicación de combinaciones y primeras visualizaciones (02:00:58)
  - Se ejecuta la función de aplicar y combinar para generar las configuraciones necesarias para el estudio geomecánico.
  - Se posicionan las proyecciones en pantalla para evaluar las combinaciones generadas y su interacción espacial.
  - Se identifica visualmente la presencia de cuñas mediante solapamiento de polígonos y proyecciones en las vistas del software.
- Identificación de geometrías de falla y cuñas en planos (02:01:28)
  - Se detecta una cuña en la zona mediante la observación de dimensiones en longitud y superposición de polígonos en la proyección.
  - Se reconoce que en ciertas áreas las cuñas se muestran más evidentes, mientras que en otras es necesario revisar la cubierta (techo) para confirmar la geometría.
  - Se describen múltiples cuñas en diferentes sectores que permiten entender la configuración del bloque y su potencial inestabilidad.

Evaluación de la estabilidad y factores de seguridad usando análisis paramétrico (02:02:25)

- Interpretación de factores de estabilidad en diferentes sectores del modelo (02:02:31)
  - Se presentan lecturas de factores de estabilidad, destacando un sector con factor de 11 y otro con el valor más bajo identificado en la sesión.
  - Se comparan distintos sectores para determinar cuáles presentan riesgo mayor y cuáles se consideran estables por sus factores de seguridad.
  - Se mantiene la atención en cómo las cuñas grandes no necesariamente afectan zonas específicas de laboreo si sus factores son adecuados.
- Pruebas alternativas y modificación de orientación para evaluar sensibilidad (02:03:11)
  - Se realizan pruebas reorientando los bloques para observar cambios en la formación de cuñas y el resultado en los factores de estabilidad.
  - Al rotar o cambiar la orientación se pueden generar cuñas más evidentes que reducen el factor de estabilidad hasta valores como 2.7 en un caso de prueba.
  - Se identifica que variaciones en orientación y posicionamiento pueden producir valores de factor de estabilidad en rangos de 2.7 a 4, mostrando la sensibilidad del modelo.
- Escenarios de intervención y objetivo de aumentar factores mediante sostenimiento (02:04:05)
  - Una vez identificada una configuración desfavorable, se plantea el escenario de intervención para aumentar el factor mediante sostenimiento adecuado.
  - Se seleccionan elementos de sostenimiento (springs, split o refuerzos) y se ajustan parámetros de geometría para evaluar su eficacia.
  - Se plantea el objetivo de lograr factores que cumplan criterios de estabilidad para labores permanentes y temporales establecidos en normas internas.

Diseño y ajuste de elementos de sostenimiento y su impacto (02:04:20)

Selección de elementos de sostenimiento y parámetros iniciales (02:04:28)

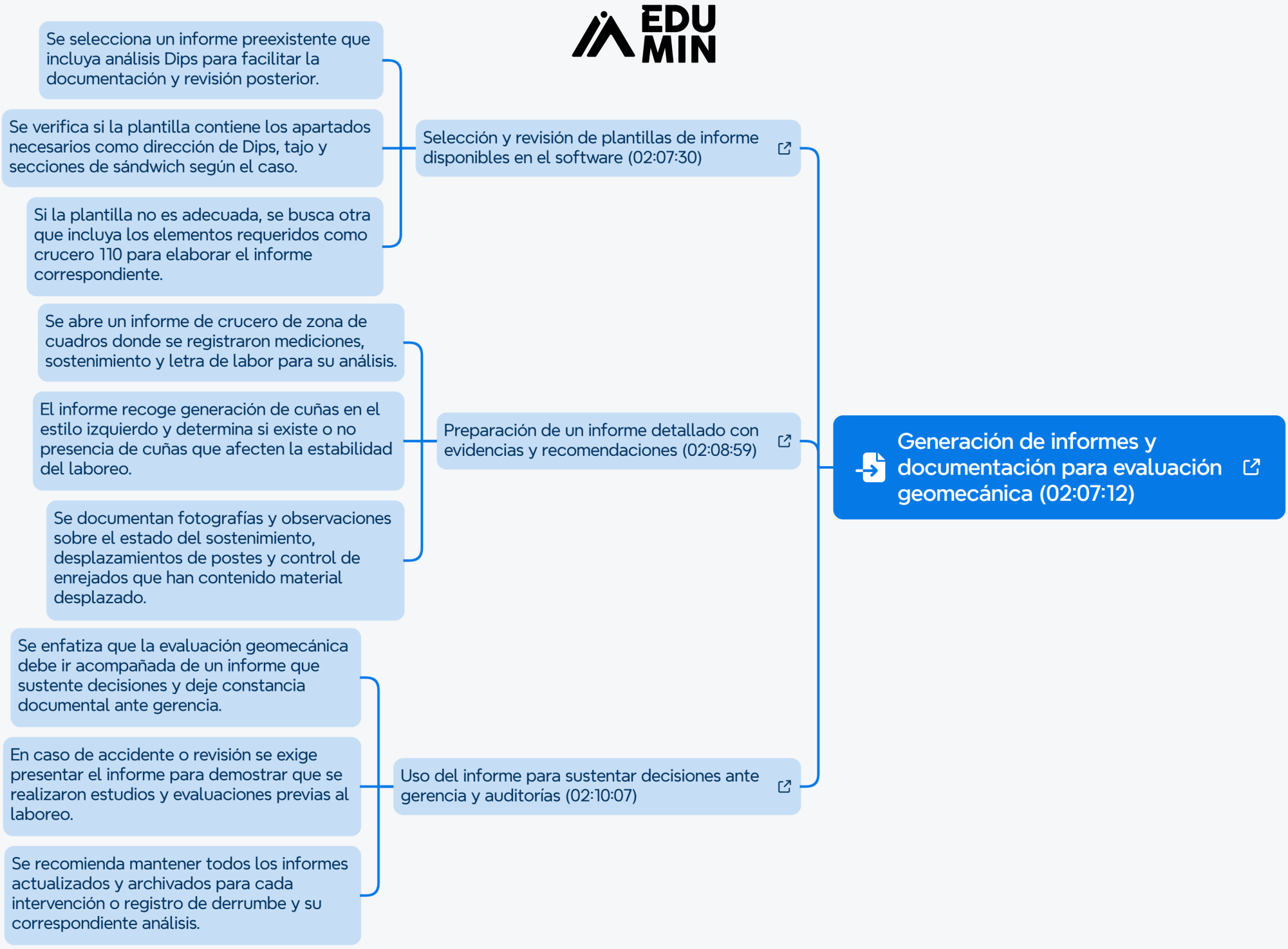
- Se elige el tipo de apoyo a usar (spr o similar) y se asigna un nombre de color (azul) para identificarlo en la vista del modelo.
- Se definen dimensiones iniciales: longitud de 5 pies (1.5 m) para el elemento y espaciamiento similar para que el refuerzo actúe de forma cosida.
- Se prueba un espaciamiento lateral de 1.80 m para evaluar la interacción con la cuña y su efecto en el factor de estabilidad.

Ajuste de longitud y diámetro para mejorar factores (02:05:09)

- Al incrementar la longitud del apoyo se observa un incremento en el factor de estabilidad de ejemplo, alcanzando 3.4 en una iteración.
- Se prueba un PC de 7 (interpretable como diámetro o capacidad) con longitud equivalente, generando un valor de 3.40 que cumple con parámetros mínimos para labores permanentes (1.5) y temporales (1.2).
- Se verifica cómo los elementos quedan "cosidos" en la modelización, mostrando puntos donde el sostenimiento agarra la cuña y mejora la estabilidad.

Añadido de cableado y refuerzos adicionales para estabilizar (02:06:32)

- Se contempla la inclusión de un cable de voltaje (cable volting) de 6 m como refuerzo suplementario en caso de debilidad persistente en la cuña.
- Al agregar el cable de 6 m, el factor de estabilidad sube a 4.2, alcanzando una condición considerada estable para el sector.
- Se registra que el uso combinado de elementos (pernos, cables, puntales) es efectivo para incrementar la seguridad del conjunto de rocas y sostenimiento.


Generación de informes y documentación para evaluación geomecánica (02:07:12)
Selección y revisión de plantillas de informe disponibles en el software (02:07:30)
Se selecciona un informe preexistente que incluya análisis Dips para facilitar la documentación y revisión posterior.
Se verifica si la plantilla contiene los apartados necesarios como dirección de Dips, tajo y secciones de sándwich según el caso.
Si la plantilla no es adecuada, se busca otra que incluya los elementos requeridos como crucero 110 para elaborar el informe correspondiente.
Preparación de un informe detallado con evidencias y recomendaciones (02:08:59)
Se abre un informe de crucero de zona de cuadros donde se registraron mediciones, sostenimiento y letra de labor para su análisis.
El informe recoge generación de cuñas en el estilo izquierdo y determina si existe o no presencia de cuñas que afecten la estabilidad del laboreo.
Se documentan fotografías y observaciones sobre el estado del sostenimiento, desplazamientos de postes y control de enrejados que han contenido material desplazado.
Uso del informe para sustentar decisiones ante gerencia y auditorías (02:10:07)
Se enfatiza que la evaluación geomecánica debe ir acompañada de un informe que sustente decisiones y deje constancia documental ante gerencia.
En caso de accidente o revisión se exige presentar el informe para demostrar que se realizaron estudios y evaluaciones previas al laboreo.
Se recomienda mantener todos los informes actualizados y archivados para cada intervención o registro de derrumbe y su correspondiente análisis.

Identificación de fallas en el sostenimiento y pautas para la capacitación futura (02:10:14)

- Reconocimiento de degradación del sostenimiento y causas observadas (02:10:21)
  - Se describe que algunas zonas presentan fallas por descomposición de las bases y hongueamiento que no siempre son visibles a simple vista.
  - Las señales de fallo incluyen postes jalados, cimientos cedidos y desplazamiento del sostenimiento, aunque los enrejados hayan contenido el material.
  - También se menciona desgaste por "shocket" o elementos metálicos corroídos que terminan por fallar y requerir sustitución.
- Planificación de sesiones prácticas y actualización en software (02:12:42)
  - Se propone una sesión adicional con RS2 y prácticas con ojos enviados (posiblemente datos de campo) para continuar el aprendizaje práctico.
  - Se programa una hora de capacitación y una hora de elaboración de informes para afianzar el uso de Dips y Language (o software equivalente).
  - Se acuerda trabajar en la obra señalada al día siguiente para realizar ejercicios prácticos y consolidar los procedimientos de modelación y reporte.
- Entrega de materiales, guías y cierre administrativo de la sesión (02:13:09)
  - El instructor indica que enviará los softwares, ejemplos y una guía en PDF del Language para que los participantes practiquen en sus unidades que cuenten con licencia.
  - Se informa a los alumnos que se compartirá la grabación (la agradación) de la sesión y el enlace para la asistencia por el chat.
  - Se recuerda la disponibilidad de contactos para consultas sobre diplomas o cuestiones generales y se da por concluida la sesión con agradecimientos y despedida (02:14:13).